FICHE D'ÉTUDE

HYDRAULIQUE
DE LA PRESSION EN FORCE

7 diapos : le principe, F = p·A, débit et puissance, pertes de charge, les composants, les pièges, le quiz.

2 L'idée

3 Force et débit

4 Pertes de charge

5 Les composants

6 Sur l'avion, et les pièges

7 Vérifie-toi

L'IDÉE

UN FLUIDE QUI TRANSMET

1

Incompressible, ou presque

La pression appliquée à un liquide confiné se transmet partout (Pascal). On transporte de la puissance par un tuyau fin plutôt que par des câbles ou des tringles.

2

Pressions d'aviation

3 000 psi (environ 207 bar) est classique. 5 000 psi (environ 345 bar) sur l'A380 et le 787, pour réduire la taille des composants.

3

Où ? Commandes de vol, trains, freins, rampe cargo

Souvent 2 ou 3 circuits indépendants, pour qu'une fuite ne coupe pas toutes les commandes.

FORCE ET DÉBIT

$F = P \cdot A$, $Q = A \cdot V$

$F = p \cdot A$

Vérin de section 20 cm² à 207 bar : p = 20,7 MPa, A = $2 \cdot 10^{-3}$ m², F ≈ 41 400 N, soit environ 4,2 tonnes-force.

$Q = A \cdot v$

Le même vérin à 0,1 m/s demande Q = $2 \cdot 10^{-3} \times 0{,}1 = 2 \cdot 10^{-4}$ m³/s, soit 12 L/min.

$P = p \cdot Q$

Puissance hydraulique : $20{,}7 \cdot 10^{6} \times 2 \cdot 10^{-4} \approx 4{,}1$ kW. Pression et débit : ce sont les deux grandeurs à surveiller.

PERTES DE CHARGE

POURQUOI LA PRESSION BAISSE

$\Delta p = \lambda \cdot (L/D) \cdot \frac{1}{2} \rho v^2$

Darcy-Weisbach. Plus c'est long, étroit et rapide, plus on perd. Les coudes et vannes s'ajoutent (pertes singulières).

$\lambda = 64 / Re$

Régime laminaire, $Re < 2\,300$. Exemple : huile $\rho = 850$, $\nu = 15$ cSt, tube de 10 mm, 12 L/min : $v \approx 2{,}5$ m/s, $Re \approx 1\,700$, $\lambda \approx 0{,}038$.

≈ 0,5 bar

Pour 5 m de ce tube : $\Delta p = 0{,}038 \times 500 \times \frac{1}{2} \times 850 \times 2{,}5^2 \approx 52\,000$ Pa. Chaud, l'huile est moins visqueuse : Re augmente et la perte change.

> Diamètre divisé par 2 à débit constant : la vitesse est ×4, et la perte ×16 en laminaire ($\Delta p \propto Q/D^4$), environ ×30 en turbulent.

LES COMPOSANTS

CE QU'IL Y A DANS LE CIRCUIT

1

Pompe, accumulateur, réservoir

La pompe crée le débit. L'accumulateur lisse la pression et sert de réserve. Le réservoir est pressurisé pour éviter la cavitation.

2

Servovalve, filtre, clapets

La servovalve convertit un courant électrique en débit. Le filtre retient les particules. Les clapets et limiteurs protègent contre les surpressions.

3

Fluide

Civil : Skydrol (ester phosphate), agressif pour les peintures. Militaire : huiles minérales type MIL-PRF-5606 ou 83282, selon l'appareil.

SUR L'AVION, ET LES PIÈGES

CE QUI TUE UN CIRCUIT

~~« Une petite fuite, ce n'est pas grave. »~~

→ **Elle indique un joint ou un raccord qui se dégrade, et fait baisser le niveau. Suivre le taux de fuite autorisé par le manuel.**

~~« De l'air dans le circuit, juste du bruit. »~~

→ **L'air est compressible : commandes spongieuses, cavitation, échauffement. Purge obligatoire après intervention.**

~~« La contamination ne touche que le filtre. »~~

→ **Les particules rayent les tiroirs de servovalves et usent la pompe. Prélèvement d'huile, comptage de particules, changement de filtre selon les indications.**

~~« Une pression plus haute donne toujours un meilleur circuit. »~~

→ **Elle demande des composants plus solides et plus étanches. C'est un compromis de masse et de fiabilité.**

VÉRIFIE-TOI

TU AS COMPRIS ?

1. Quelle force sur un vérin de 20 cm² à 207 bar ?

F = p·A = 20,7·10⁶ × 2·10⁻³ ≈ 41 400 N.

2. Pourquoi réduire le diamètre d'un tube augmente-t-il fortement les pertes ?

À débit constant, v varie en 1/D². En laminaire Δp ∝ Q/D⁴ : diamètre ÷ 2, perte ×16.

3. Pourquoi purger l'air d'un circuit après intervention ?

L'air est compressible : il rend les commandes molles et provoque cavitation et échauffement.